

Raport

Przetwarzanie i analiza danych przestrzennych

Oracle spatial

Imiona i nazwiska: Łukasz Kluza, Mateusz Sacha

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem przechowywania, przetwarzania i analizy danych przestrzennych w bazach danych (na przykładzie systemu Oracle spatial)

Swoje odpowiedzi wpisuj w miejsca oznaczone jako:

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz

-- ...

Do wykonania ćwiczenia (zadania 1 – 6) i wizualizacji danych wykorzystaj Oracle SQL Developer. Alternatywnie możesz wykonać analizy w środowisku Python/Jupyter Notebook

Do wykonania zadania 7 wykorzystaj środowisko Python/Jupyter Notebook

Raport należy przesłać w formacie pdf.

Należy też dołączyć raport zawierający kod w formacie źródłowym.

Np.

- plik tekstowy .sql z kodem poleceń
- plik .md zawierający kod wersji tekstowej
- notebook programu jupyter – plik .ipynb

Zamieść kod rozwiązania oraz zrzuty ekranu pokazujące wyniki, (dołącz kod rozwiązania w formie tekstowej/źródłowej)

Zwróć uwagę na formatowanie kodu

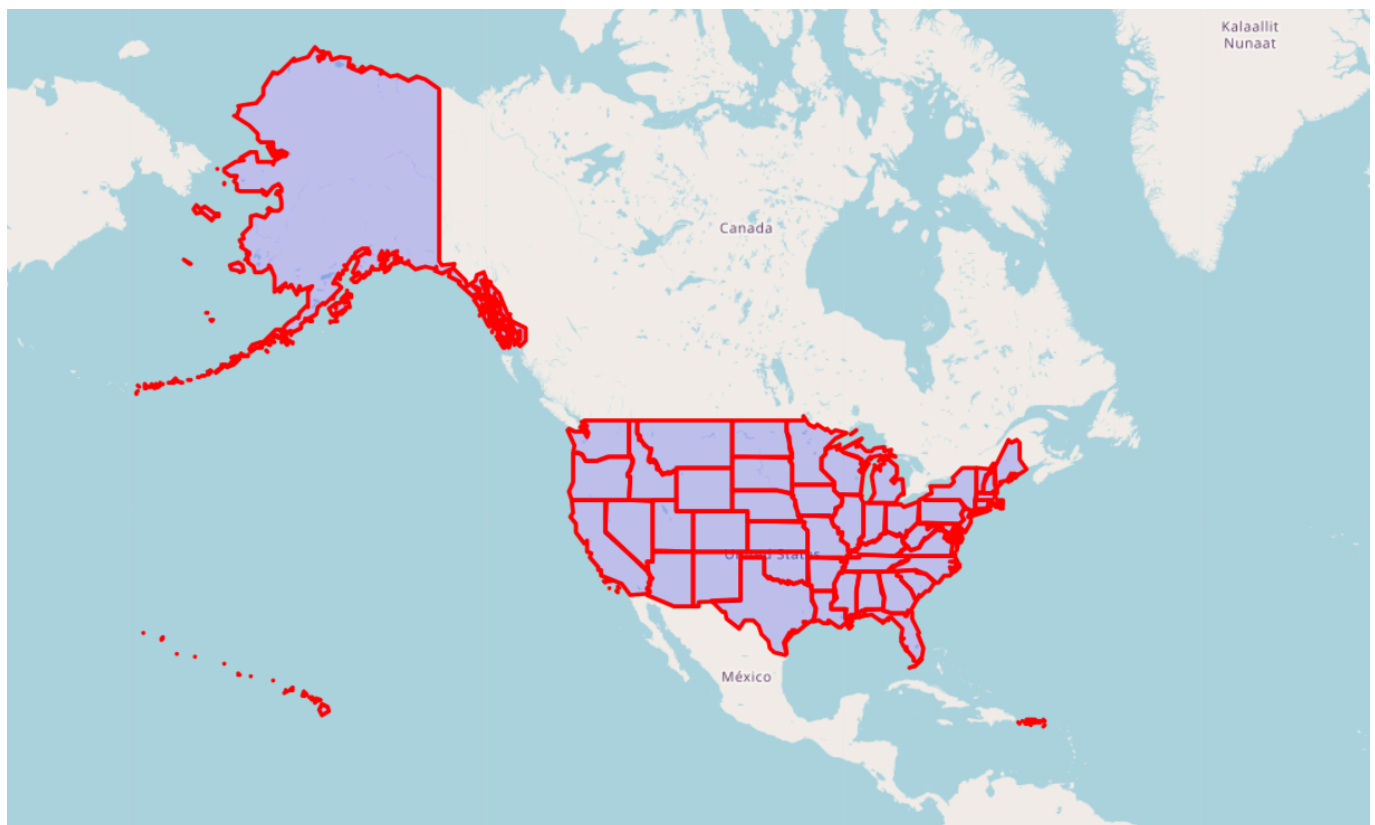
Zadanie 1

Zwizualizuj przykładowe dane

US_STATES

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz

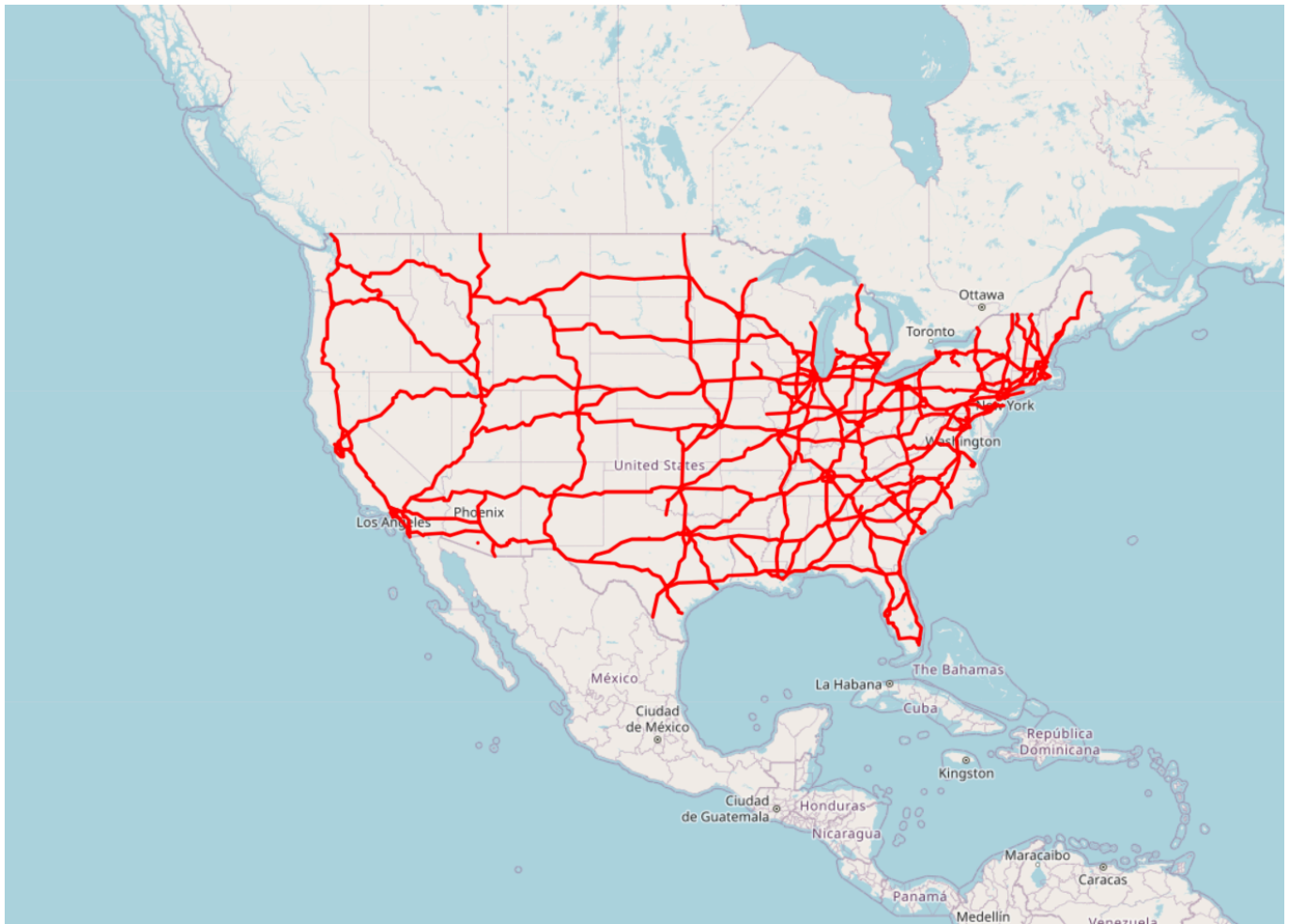
```
SELECT sdo_util.to_wktgeometry(geom) FROM us_states
```



US_INTERSTATES

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz

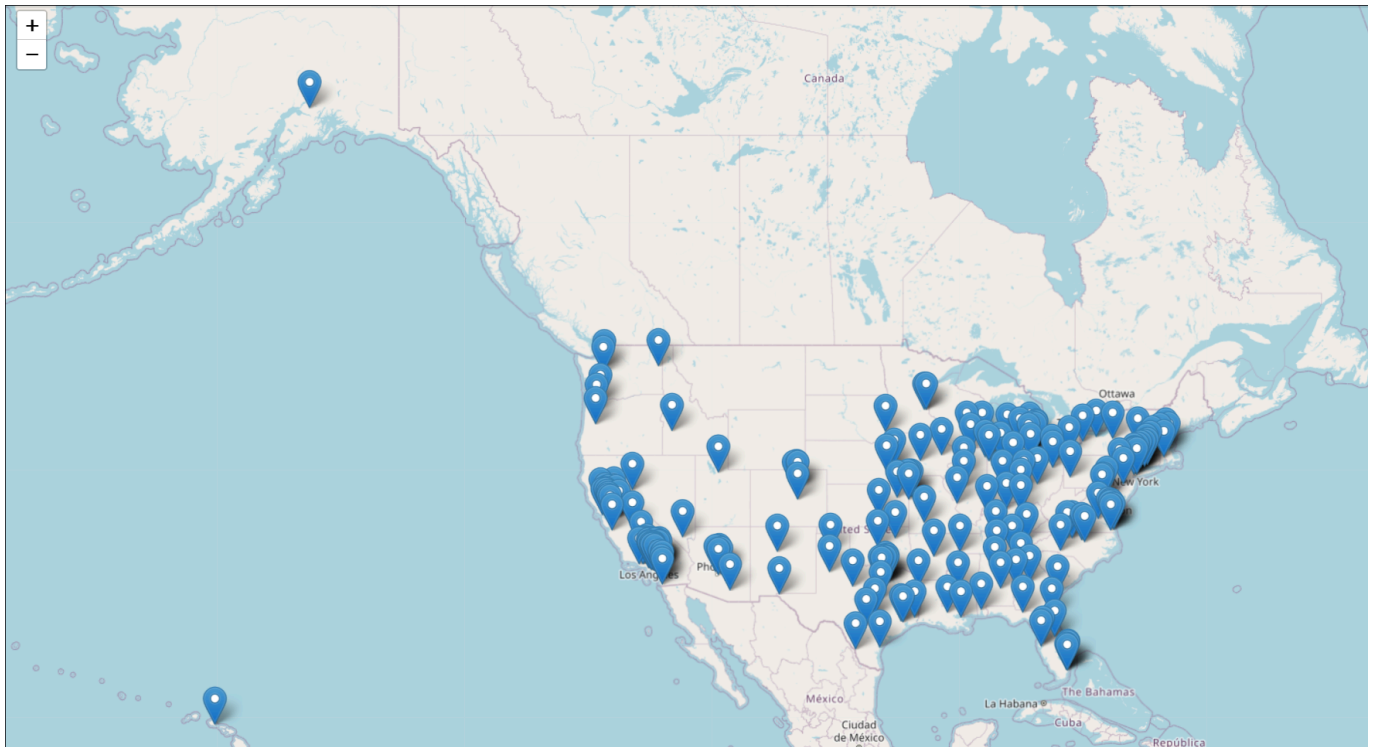
```
SELECT sdo_util.to_wktgeometry(geom) FROM us_interstates
```



US_CITIES

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz

```
SELECT sdo_util.to_wktgeometry(location) FROM us_cities
```



US_RIVERS

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz

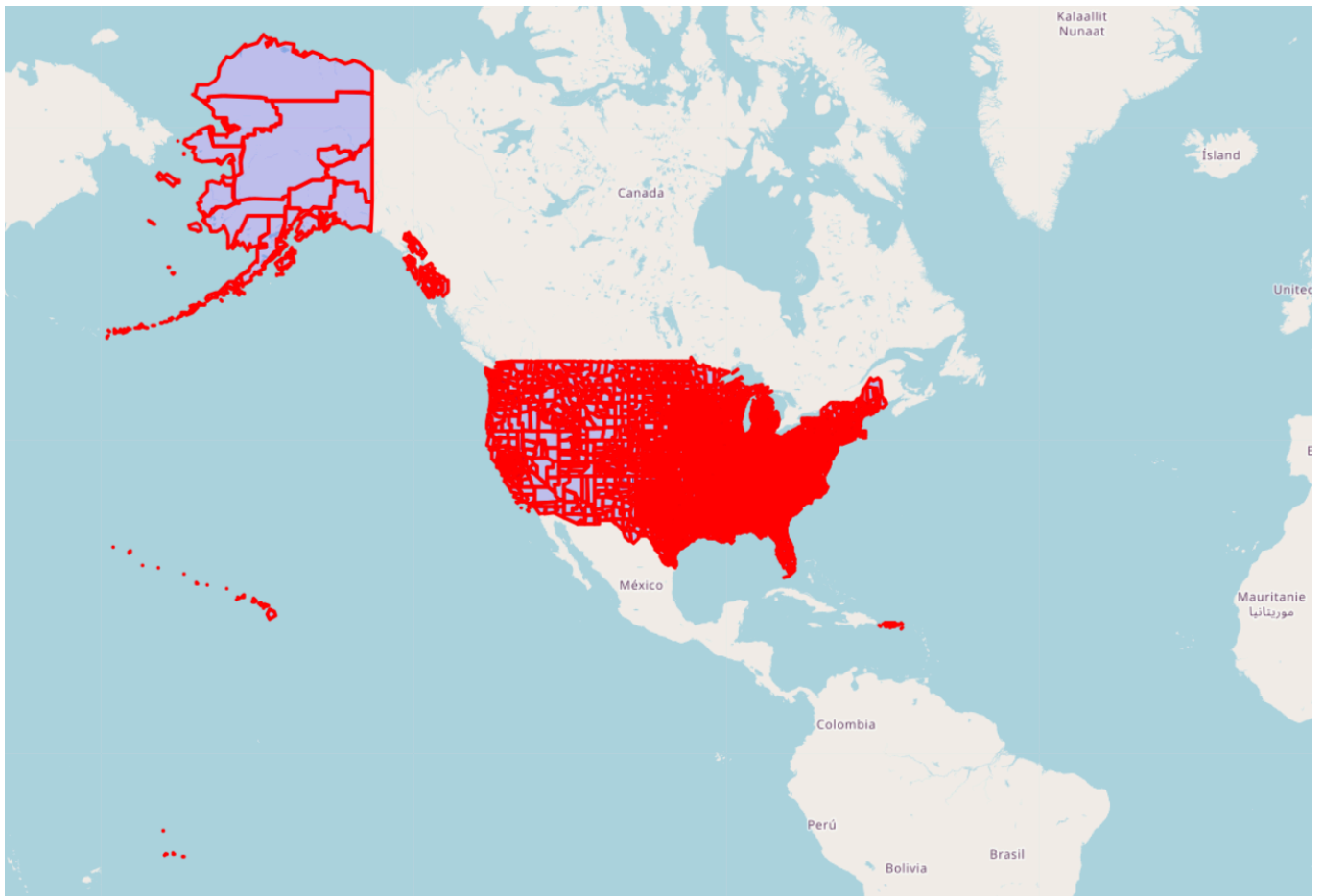
```
SELECT sdo_util.to_wktgeometry(geom) FROM us_rivers
```



US_COUNTIES

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz

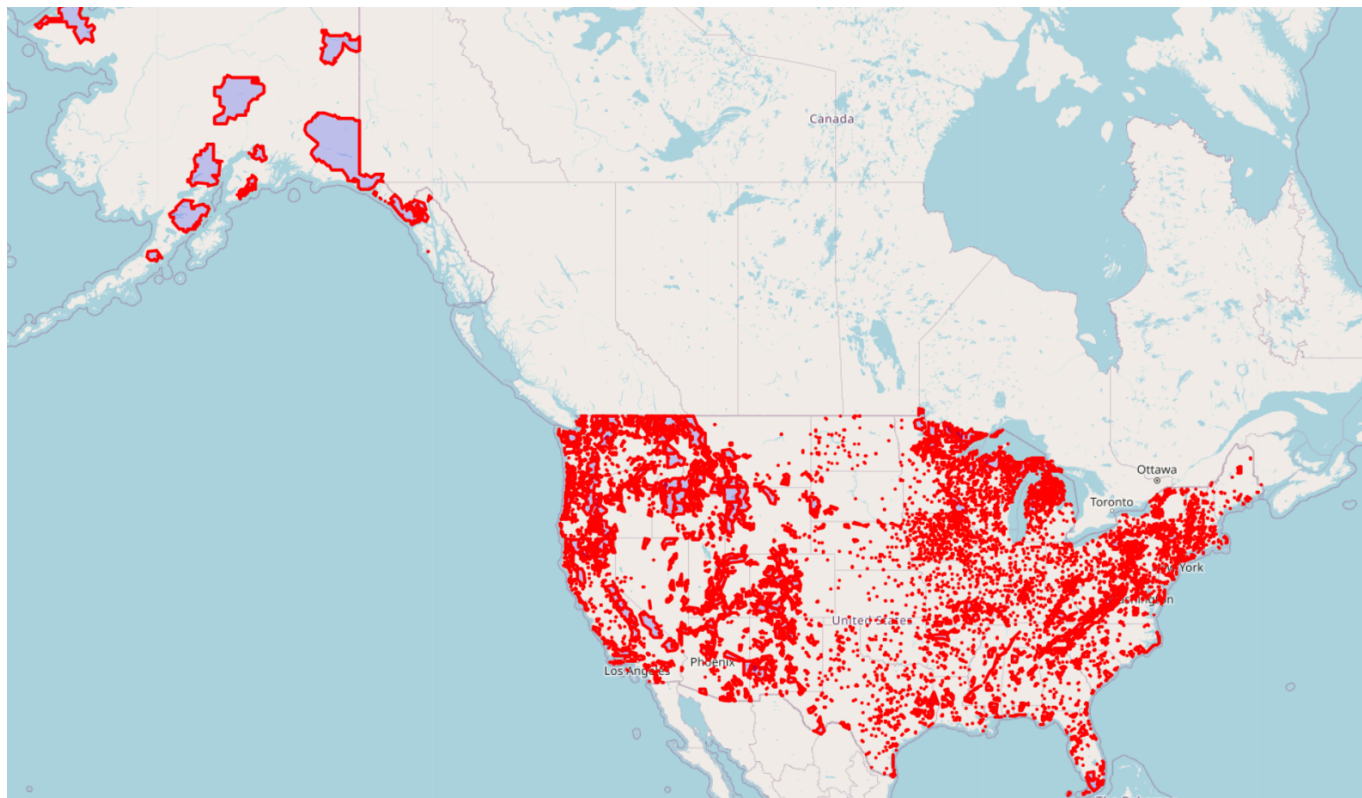

```
SELECT sdo_util.to_wktgeometry(geom) FROM us_counties
```



US_PARKS

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz

```
SELECT sdo_util.to_wktgeometry(geom) FROM us_parks
```



Zadanie 2

0.5

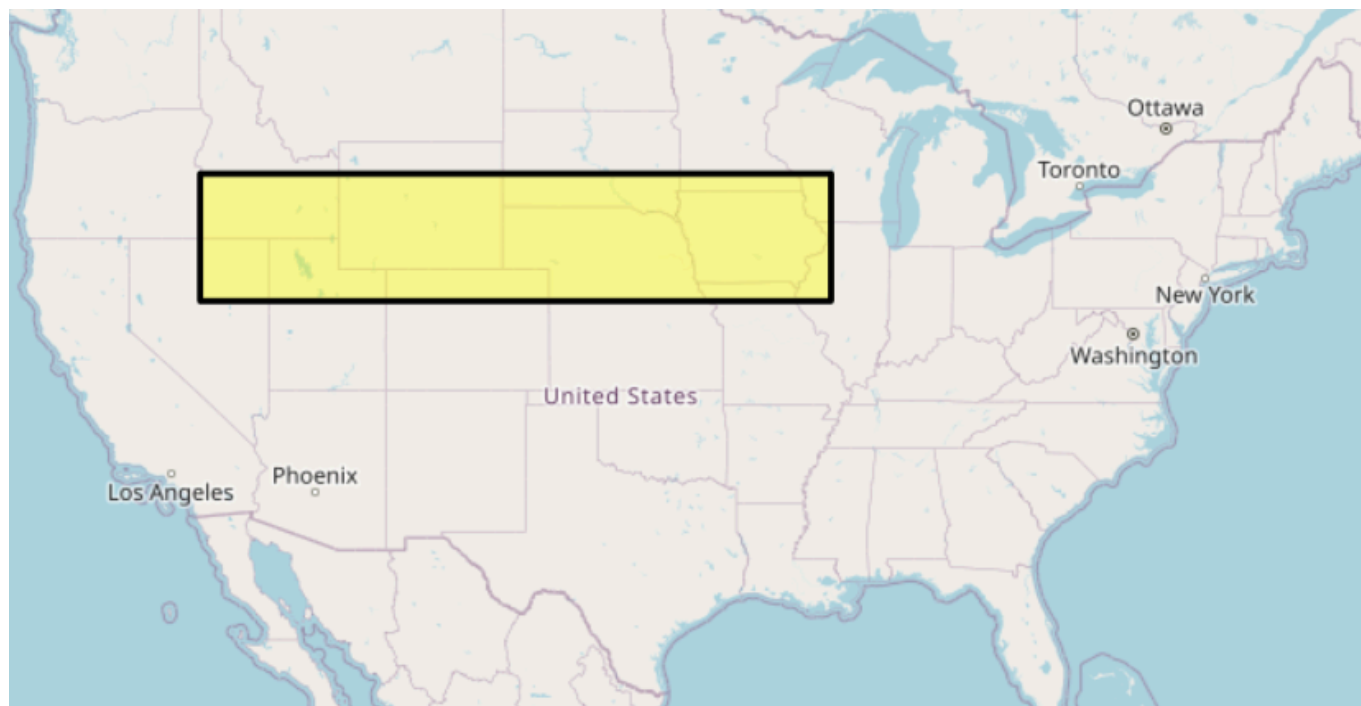
Znajdź wszystkie stany (us_states) których obszary mają część wspólną ze wskazaną geometrią (prostokątem)

Pokaż wynik na mapie.

prostokąt

```
SELECT sdo_geometry (2003, 8307, null,  
sdo_elem_info_array (1,1003,3),  
sdo_ordinate_array ( -117.0, 40.0, -90., 44.0)) g  
FROM dual
```

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz



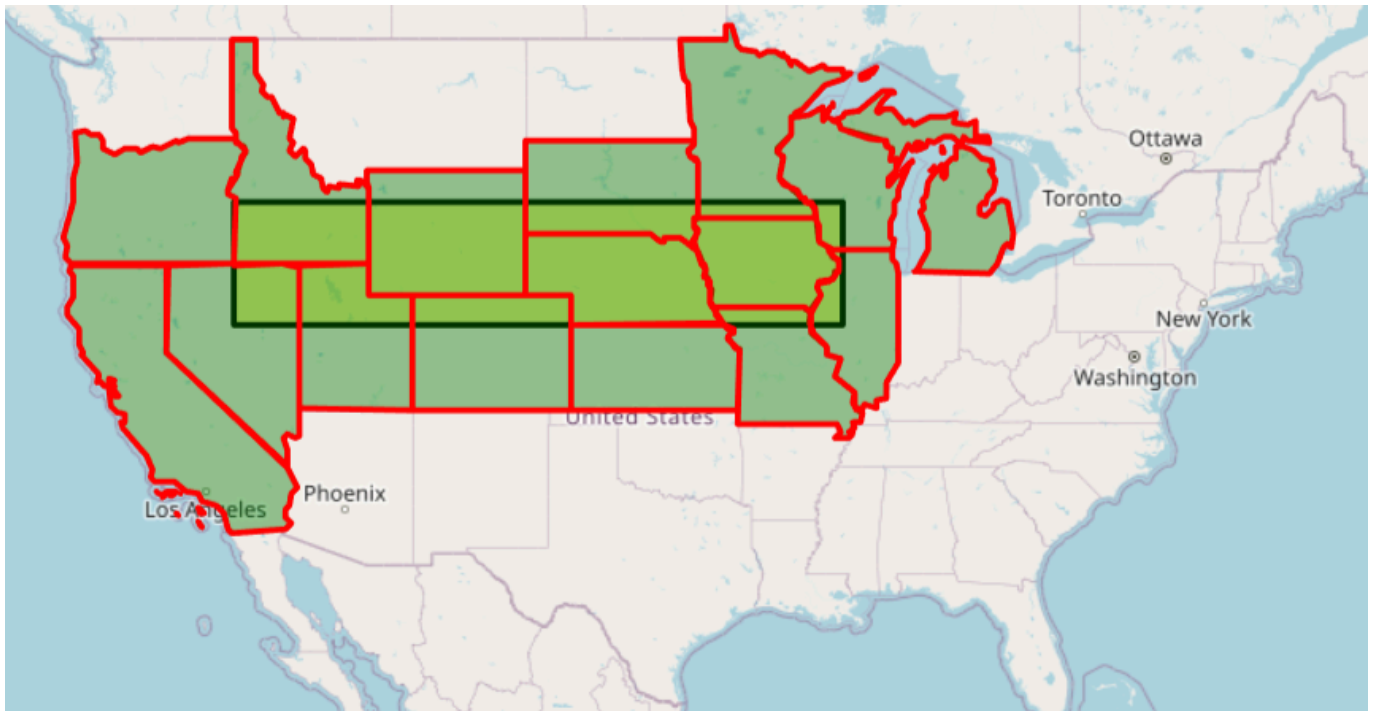
Mamy narysowany prostokąt jednak bez użycia jakiejkolwiek funkcji stany trzeba by liczyć osobno co może być niedokładne.

Użyj funkcji SDO_FILTER

```
SELECT state, geom FROM us_states
WHERE sdo_filter (geom,
sdo_geometry (2003, 8307, null,
sdo_elem_info_array (1,1003,3),
sdo_ordinate_array ( -117.0, 40.0, -90., 44.0))
) = 'TRUE';
```

Zwróć uwagę na liczbę zwróconych wierszy (16)

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz



Wynik faktycznie zawiera 16 stanów, widać jednak że niektóre z nich są zaznaczone nieprawidłowo i w żaden sposób nie dotyczą prostokąta. ?

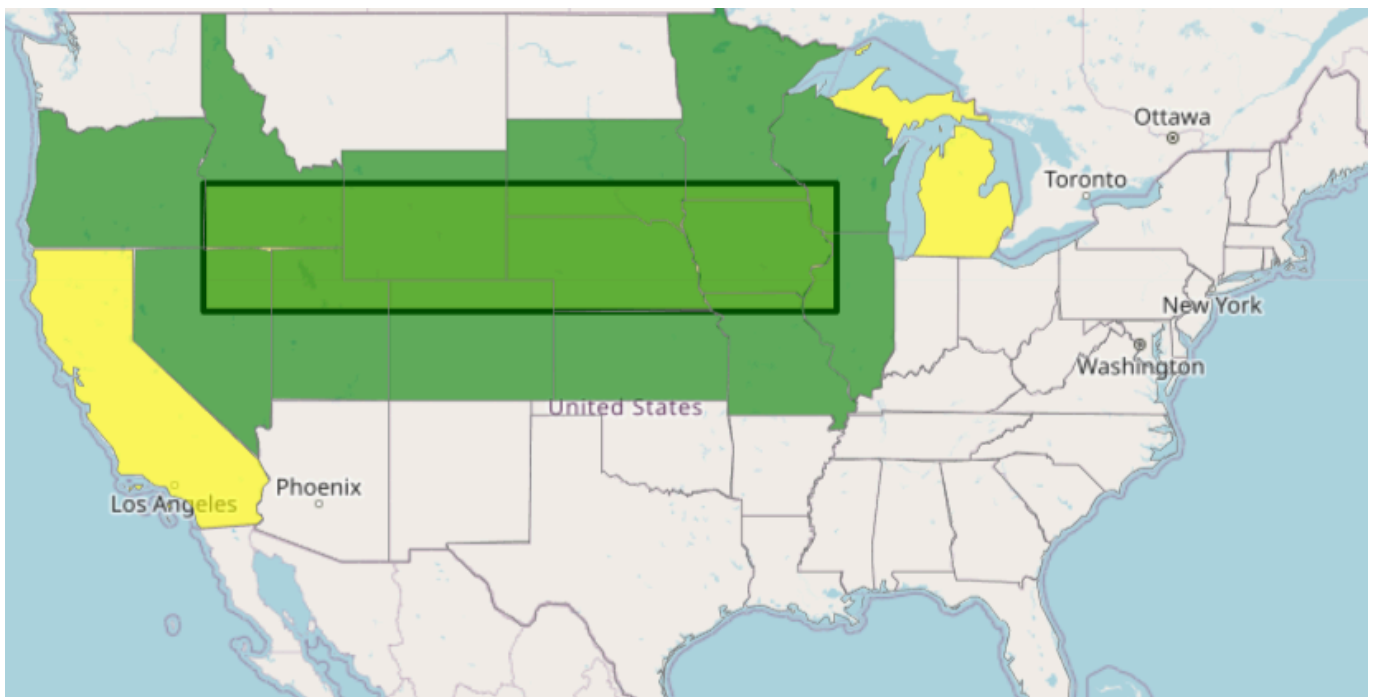
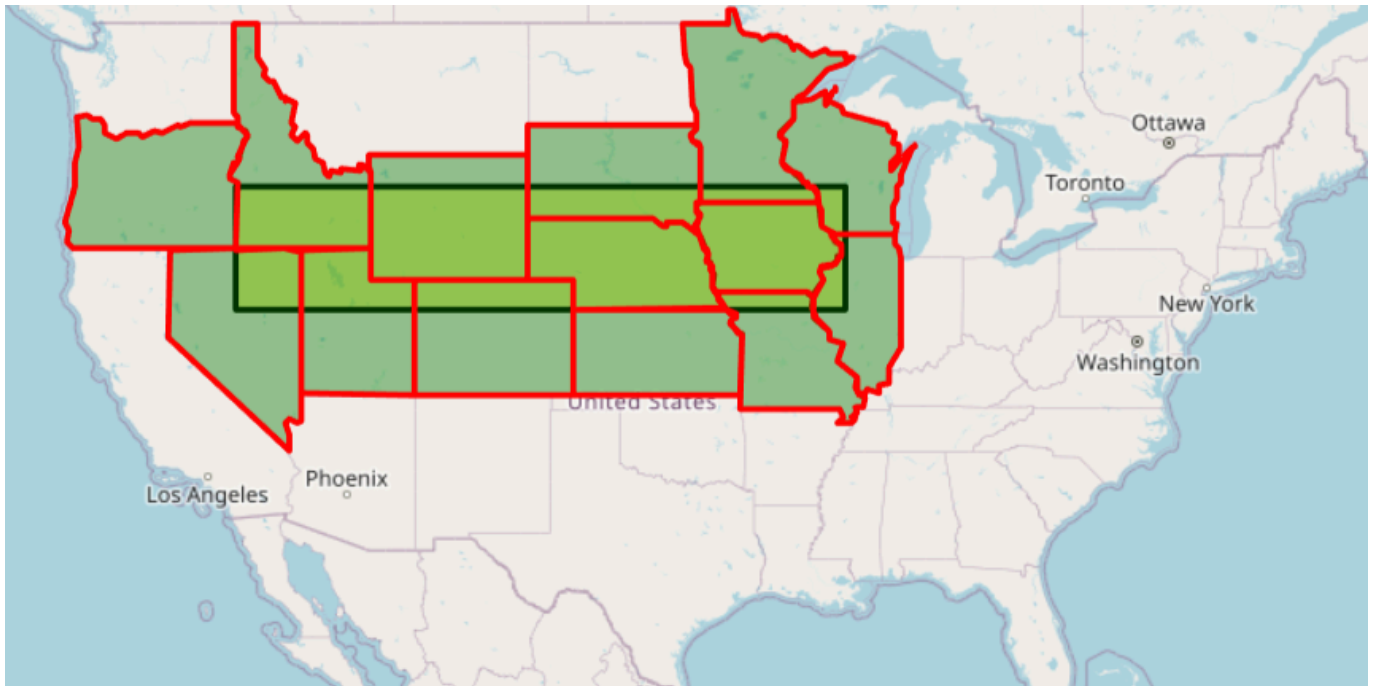
Użyj funkcji SDO_ANYINTERACT

```
SELECT state, geom FROM us_states
WHERE sdo_anyinteract (geom,
sdo_geometry (2003, 8307, null,
sdo_elem_info_array (1,1003,3),
sdo_ordinate_array ( -117.0, 40.0, -90., 44.0))
) = 'TRUE';
```

Porównaj wyniki sdo_filter i sdo_anyinteract

Pokaż wynik na mapie

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz



Funkcja `sdo_anyinteract` poradziła sobie lepiej, poprawnie wskazując 14 stanów, które mają część wspólną z prostokątem, na porównaniu widać, że faktycznie dwa stany zostały oznaczone nadmiarowo przez funkcję `sdo_filter`.

0.2

Zadanie 3

Znajdź wszystkie parki (`us_parks`) których obszary znajdują się wewnątrz stanu Wyoming

Użyj funkcji `SDO_INSIDE`

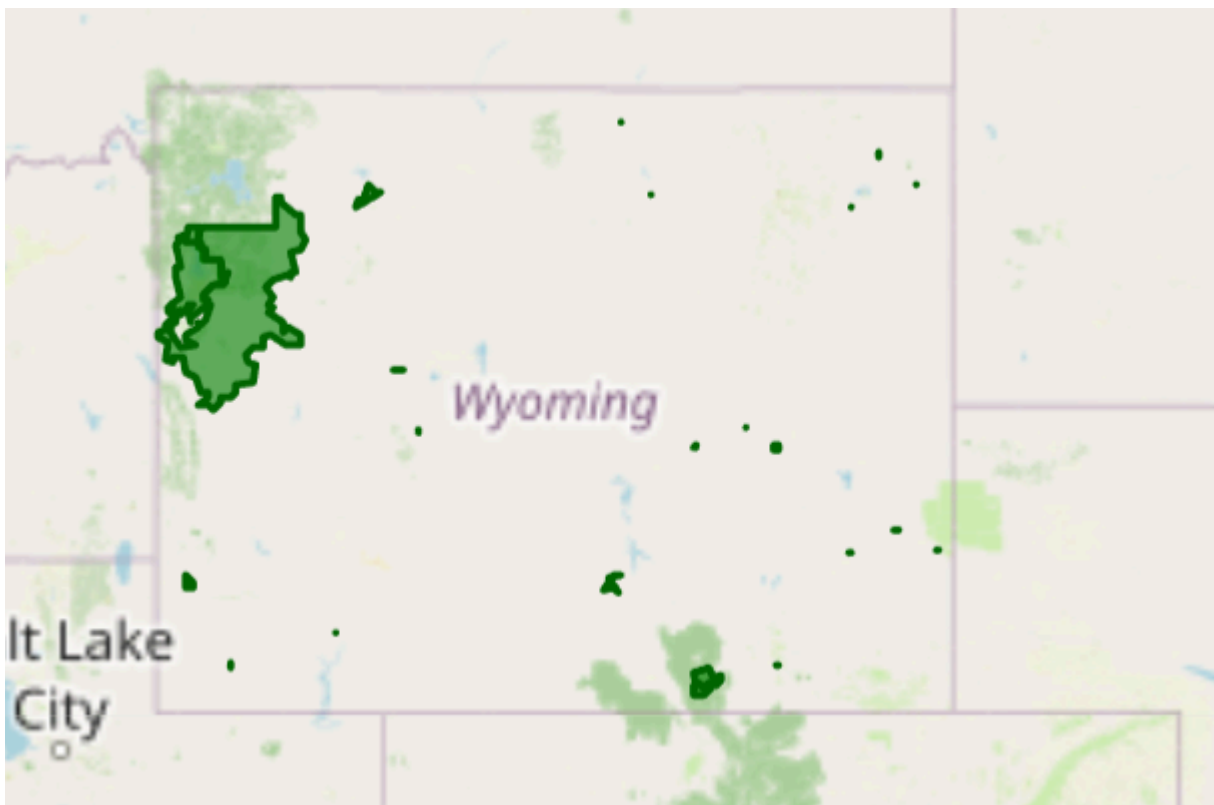
```
SELECT p.name, p.geom
FROM us_parks p, us_states s
```

```
WHERE s.state = 'Wyoming'  
AND SDO_INSIDE (p.geom, s.geom ) = 'TRUE';
```

W przypadku wykorzystywania narzędzia SQL Developer, w celu wizualizacji na mapie użyj podzapytania

```
SELECT pp.name, pp.geom FROM us_parks pp  
WHERE id IN  
(  
    SELECT p.id  
    FROM us_parks p, us_states s  
    WHERE s.state = 'Wyoming'  
          AND SDO_INSIDE (p.geom, s.geom ) = 'TRUE'  
)
```

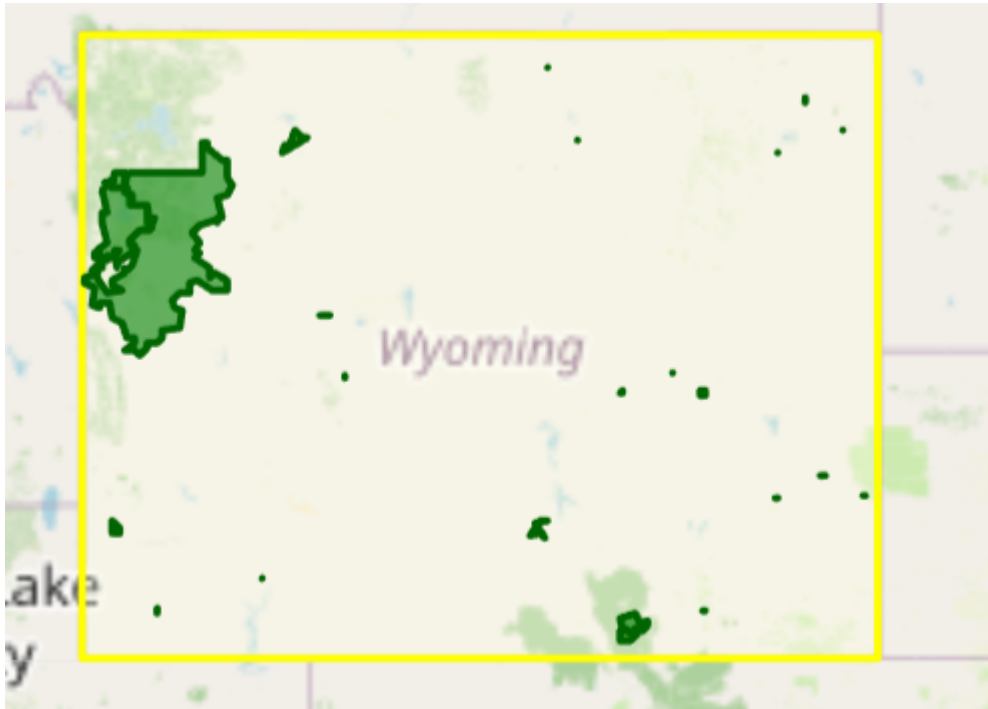
Wyniki, zrzut ekranu, komentarz



Widać parki znajdujące się w stanie Wyoming. Jest ich 32.

```
SELECT state, geom FROM us_states  
WHERE state = 'Wyoming'
```

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz



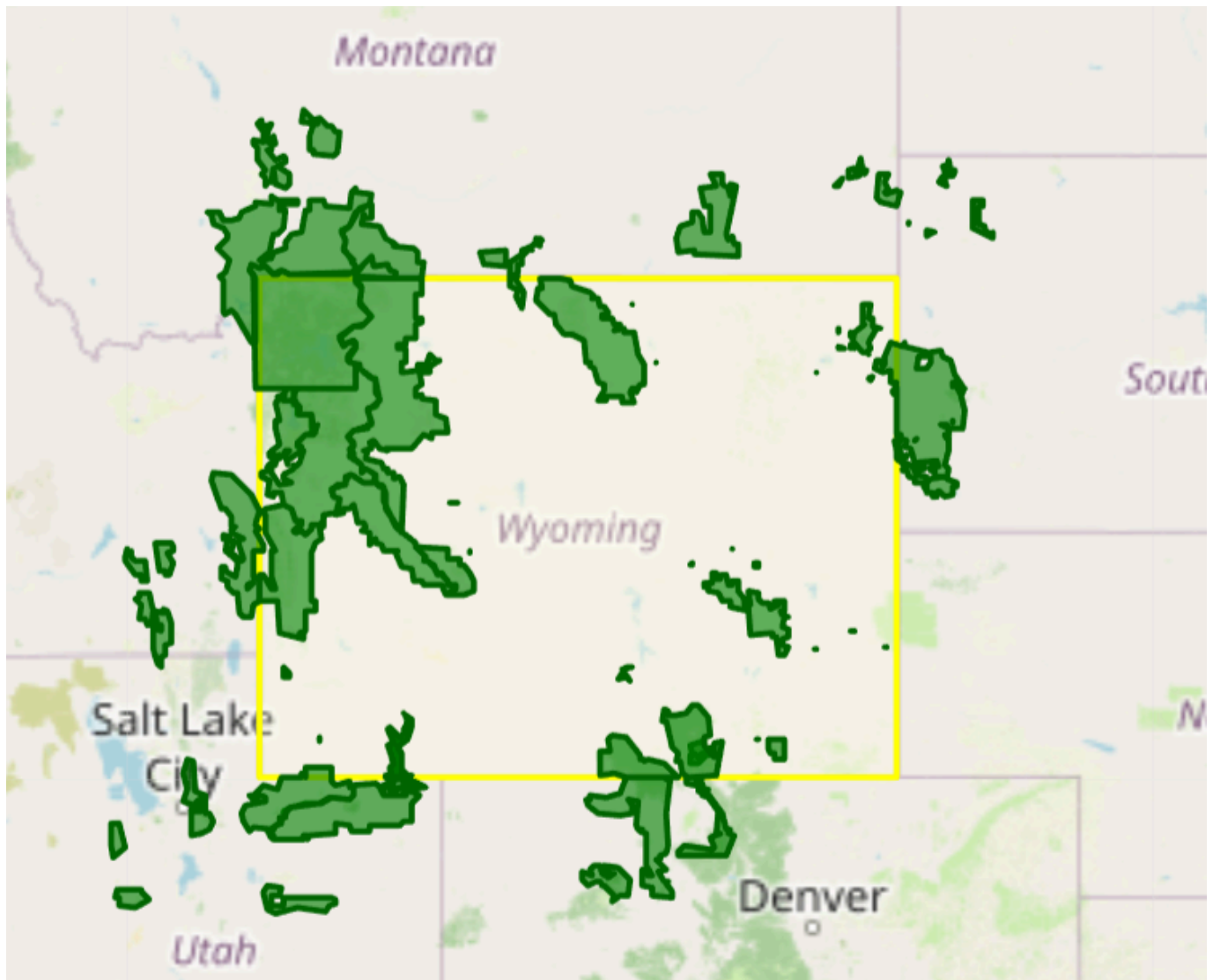
Dorzucamy jeszcze kontur stanu tak aby było widać, że faktycznie są tylko parki narodowe znajdujące się w obrębie stanu.

Porównaj wynik z:

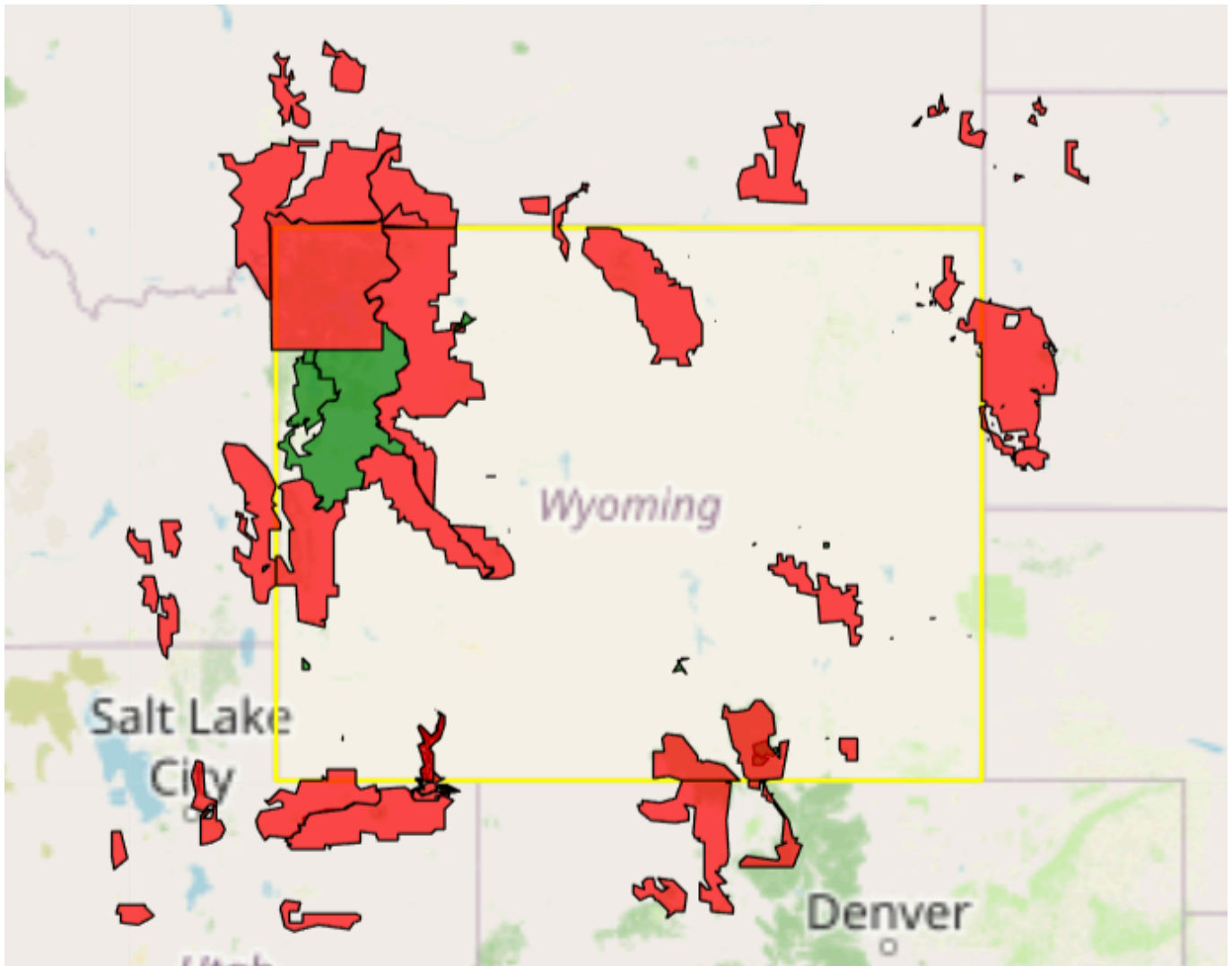
```
SELECT p.name, p.geom
FROM us_parks p, us_states s
WHERE s.state = 'Wyoming'
AND SDO_ANYINTERACT (p.geom, s.geom ) = 'TRUE';
```

W celu wizualizacji użyj podzapytania

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz



Funkcja `sdo_anyinteract` zaznaczyła wszystkie parki które znajdują się w stanie Wyoming a także wszystkie parki, jest ich 48.



Na porównaniu widać, że różnica między wynikami jest spora, szczególnie, że parki które są na graniach stanów są duże.

Zadanie 4

0.4

Znajdź wszystkie jednostki administracyjne (us_counties) wewnątrz stanu New Hampshire

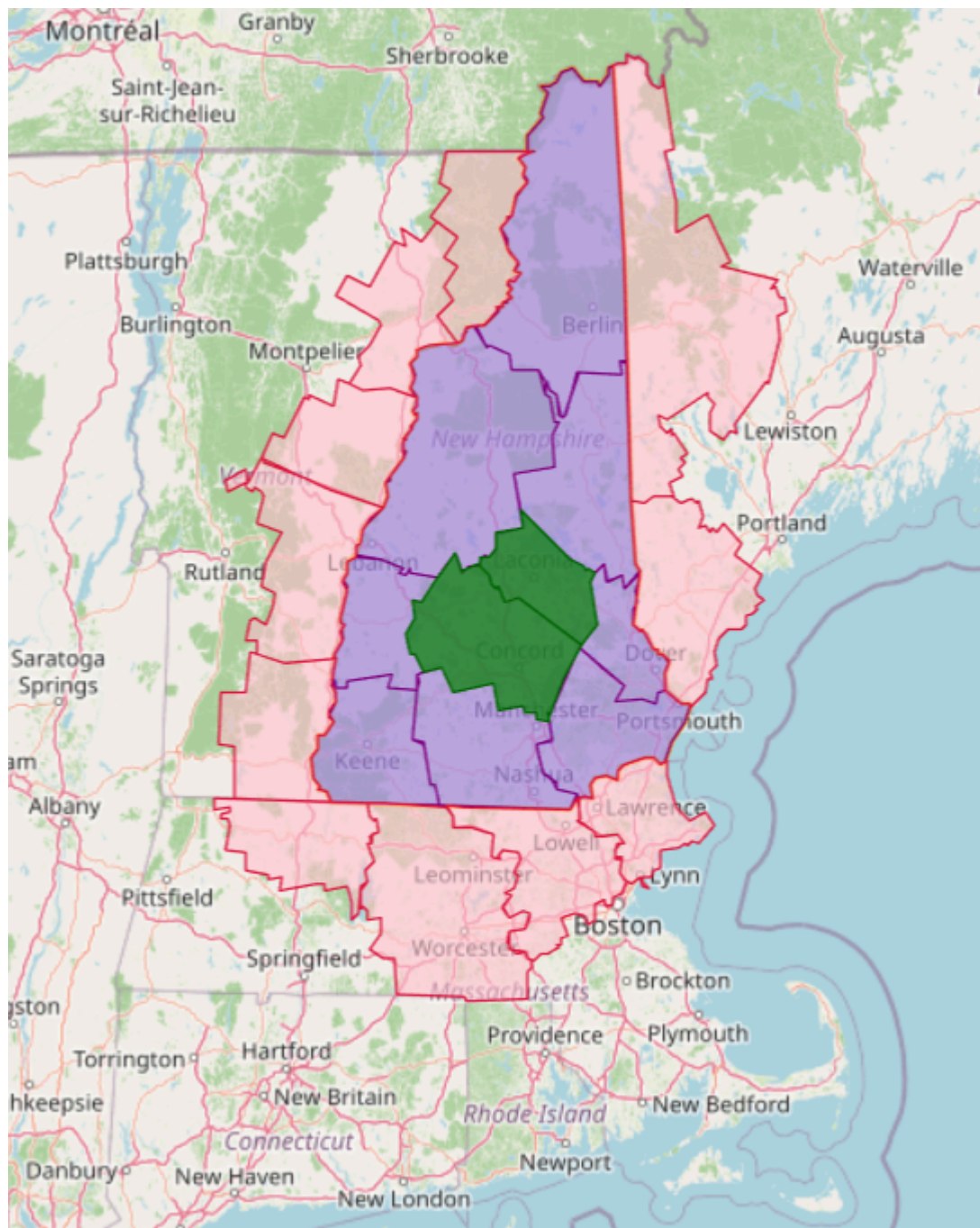
```
SELECT c.county, c.state_abrv, c.geom
FROM us_counties c, us_states s
WHERE s.state = 'New Hampshire'
AND SDO_RELATE ( c.geom,s.geom, 'mask=INSIDE+COVEREDBY') = 'TRUE';

SELECT c.county, c.state_abrv, c.geom
FROM us_counties c, us_states s
WHERE s.state = 'New Hampshire'
AND SDO_RELATE ( c.geom,s.geom, 'mask=INSIDE') = 'TRUE';

SELECT c.county, c.state_abrv, c.geom
FROM us_counties c, us_states s
WHERE s.state = 'New Hampshire'
AND SDO_RELATE ( c.geom,s.geom, 'mask=COVEREDBY') = 'TRUE';
```

W przypadku wykorzystywania narzędzia SQL Developer, w celu wizualizacji danych na mapie należy użyć podzapytania (podobnie jak w poprzednim zadaniu)

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz



0.4

Maska Inside zwróciła 2 powiaty, maska Inside + Converdby łącznie 10 powiatów, a maska Touch - 11.

Zadanie 5

Znajdź wszystkie miasta w odległości 50 mili od drogi (us_interstates) I4

Pokaż wyniki na mapie

```
SELECT * FROM us_interstates
WHERE interstate = 'I4'

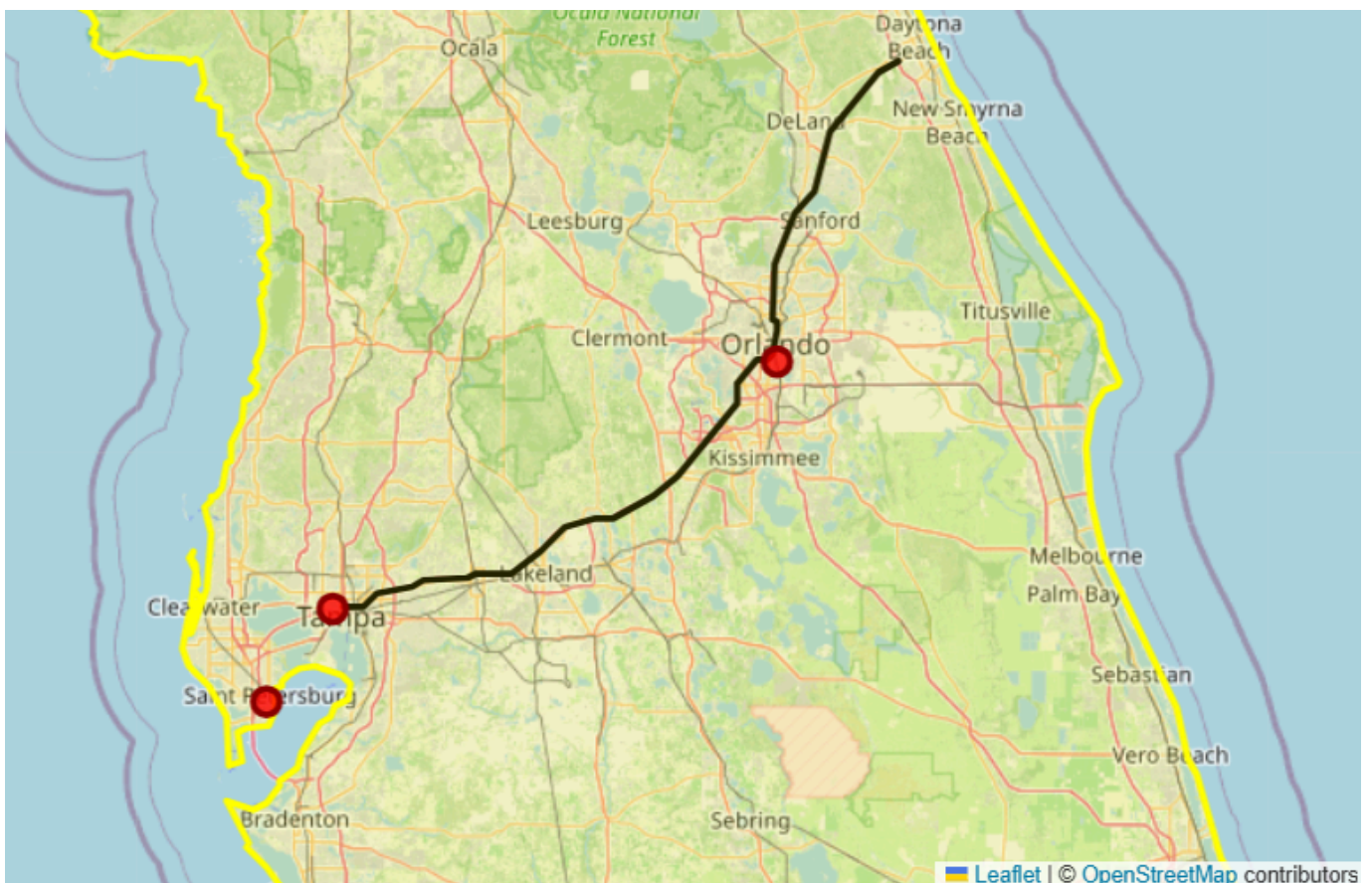
SELECT * FROM us_states
WHERE state_abrv = 'FL'
```

```
SELECT c.city, c.state_abrv, c.location
FROM us_cities c
WHERE ROWID IN
(
SELECT c.rowid
FROM us_interstates i, us_cities c
WHERE i.interstate = 'I4'
AND sdo_within_distance (c.location, i.geom, 'distance=50 unit=mile') = 'TRUE'
)
```

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz

Wszystkie miasta w odległości do 50 mil od I4:

ROWID	CITY	STATE	DISTANCE (km)
AABH/ZAAHAADNOHABA	St Petersburg	FL	18.43 km
AABH/ZAAHAADNOHAA2	Tampa	FL	1.93 km
AABH/ZAAHAADNOHABn	Orlando	FL	1.15 km



Dodatkowo:

- Znajdź wszystkie drogi które przecinają rzekę Mississippi
- Znajdź wszystkie miasta w odległości od 15 do 30 mil od drogi 'I275'
- Itp. (własne przykłady)

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz (dla każdego z podpunktów)

a)

Najpierw zapytanie o współrzędne rzeki **Mississippi**.

```
SELECT sdo_util.to_wktgeometry(geom)
FROM us_rivers
WHERE name = 'Mississippi'
```

Później dodaję wszystkie drogi, które tą rzekę przecinają.

```
SELECT sdo_util.to_wktgeometry(i.geom),
       i.interstate
FROM us_interstates i, us_rivers r
WHERE r.name = 'Mississippi'
      AND SDO_RELATE(i.geom, r.geom, 'mask=ANYINTERACT') = 'TRUE'
```

Drogi przecinające rzekę Mississippi:

- Autostrada I270
- Autostrada I74
- Autostrada I57
- Autostrada I10
- Autostrada I55
- Autostrada I20
- Autostrada I35E
- Autostrada I35W
- Autostrada I40
- Autostrada I255
- Autostrada I55/I70
- Autostrada I80
- Autostrada I94
- Autostrada I90
- Autostrada I494



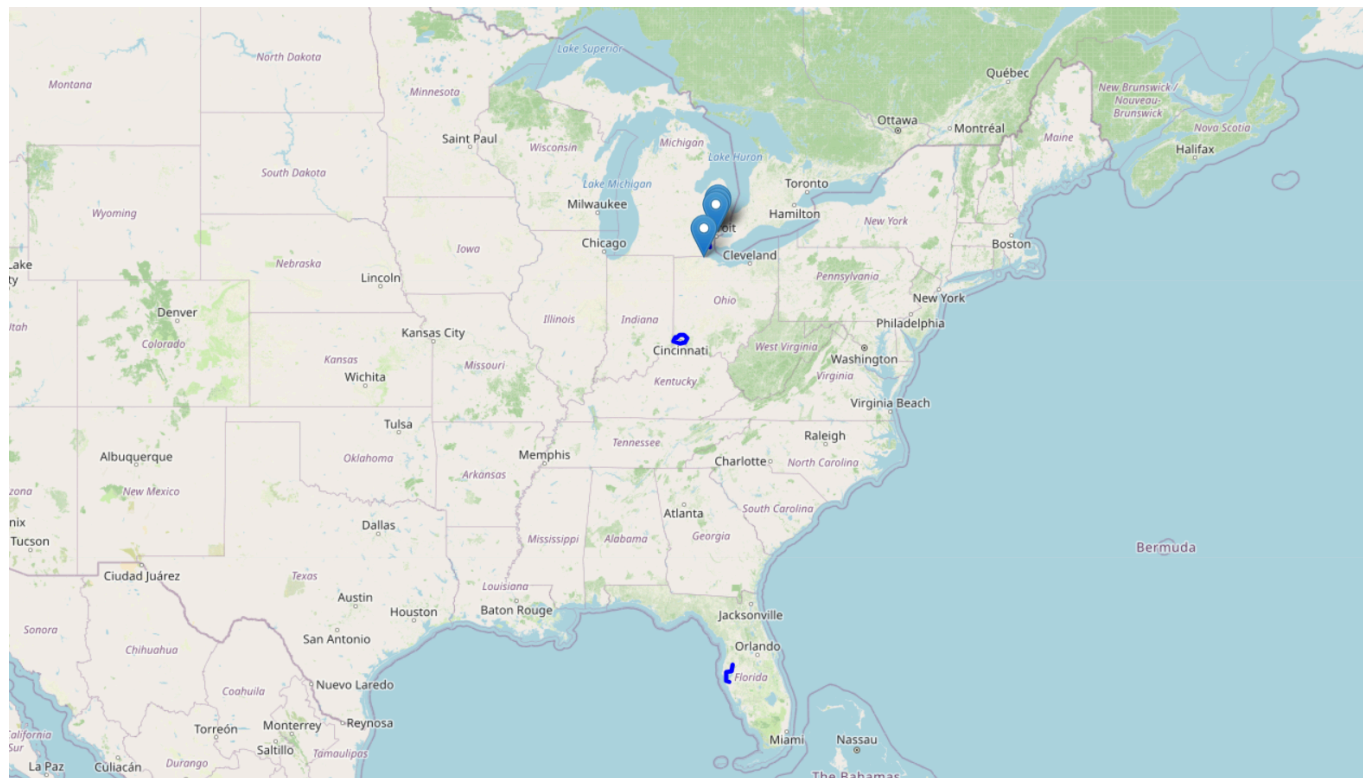
b)

Ponownie najpierw wyświetlenie interesującej nas drogi. (Ponieważ **I275** to tak naprawdę zbiór obwodnic więc na mapie widzimy trzy różne kształty)

```
SELECT sdo_util.to_wktgeometry(geom)
FROM us_interstates
WHERE interstate = 'I275'
```

Później dodanie miast spełniających kryteria:

```
SELECT sdo_util.to_wktgeometry(c.location),
       c.city
FROM us_cities c, us_interstates i
WHERE i.interstate = 'I275'
      AND SDO_WITHIN_DISTANCE(c.location, i.geom, 'distance=30 unit=mile') =
'TRUE'
      AND SDO_GEOM.SDO_DISTANCE(c.location, i.geom, 0.5, 'unit=mile') >= 15
```

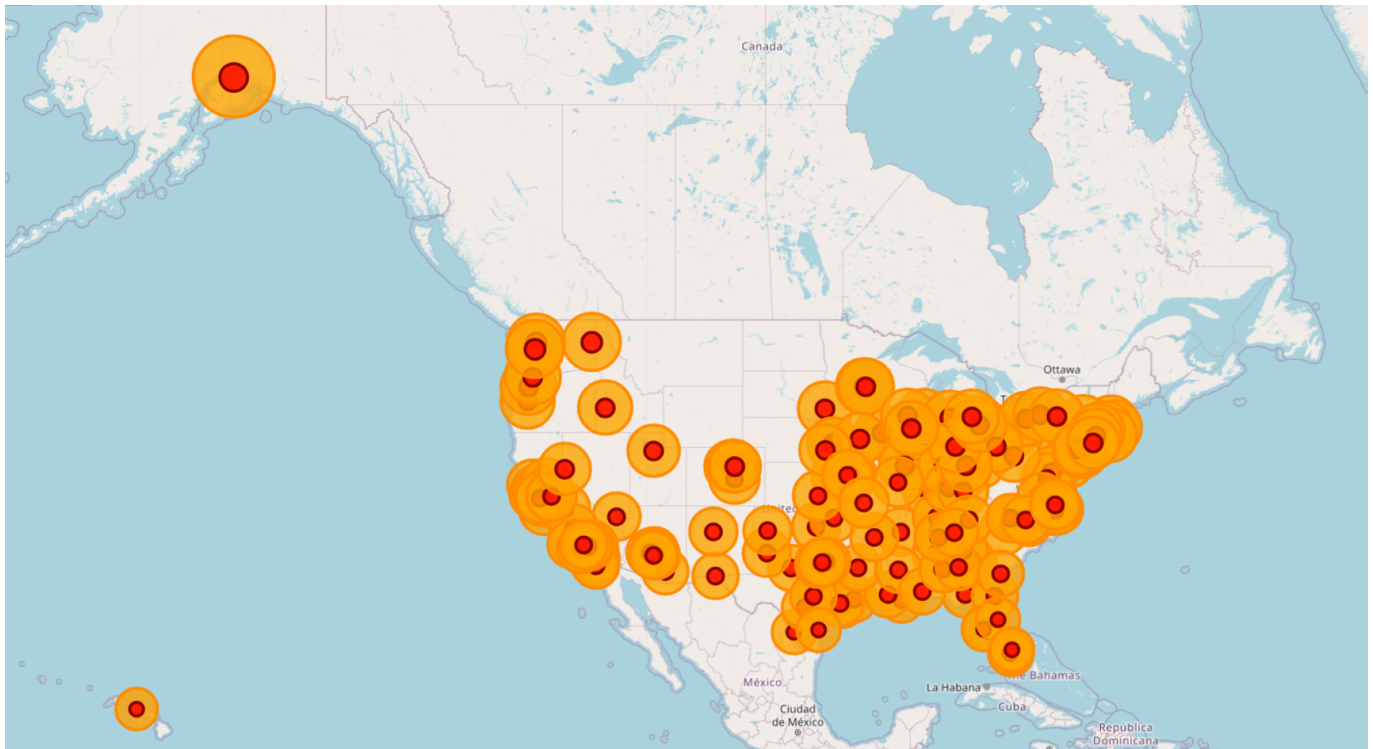


Miasta znajdujące się w pobliżu autostrady I275:

- Toledo
- Detroit
- Warren
- Sterling Heights

c) **Analiza nuklearna:** Poniższa mapa przedstawia symulację stref skażenia tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.

- **Obszar czerwony (do 40 mil):** Strefa bezwzględnego zagrożenia życia. Przebywanie w tym sektorze w ciągu pierwszej doby od momentu zdarzenia wiąże się z otrzymaniem śmiertelnej dawki promieniowania.
- **Obszar pomarańczowy (do 120 mil):** Strefa wysokiego ryzyka i zagrożenia zdrowia.



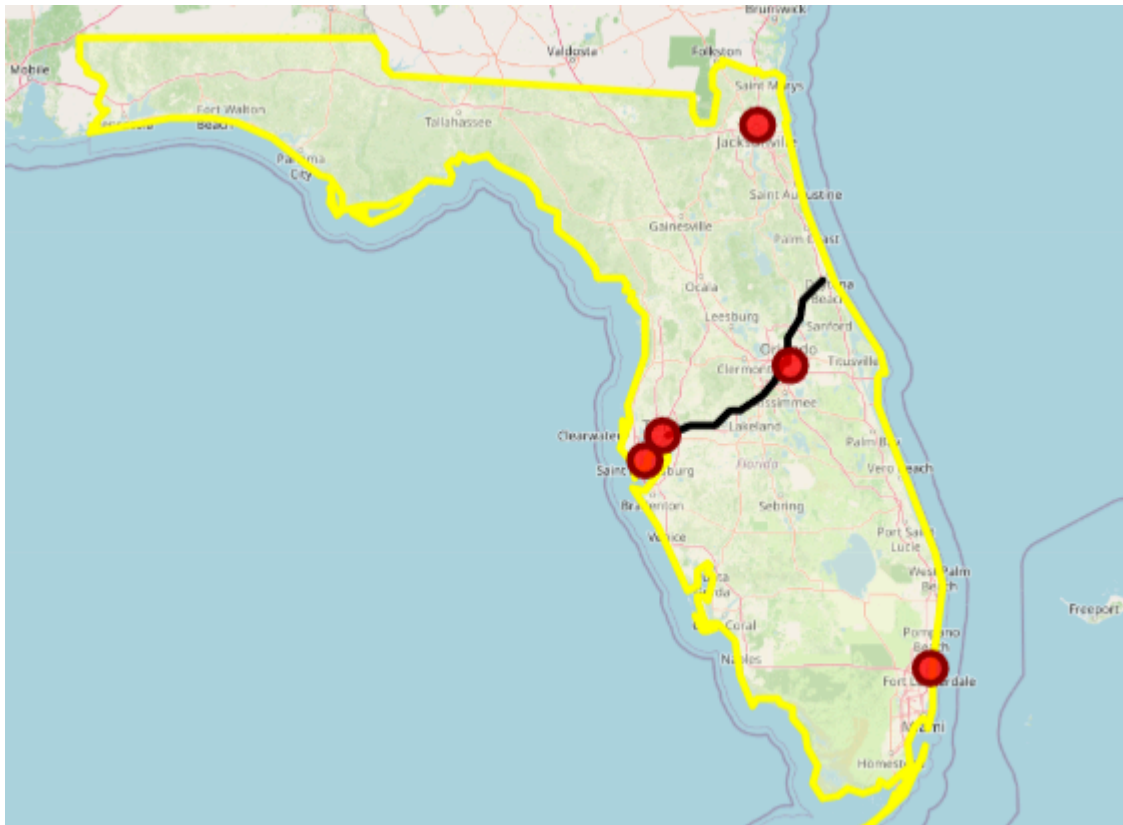
0.6

Zadanie 6

Znajdz 5 miast najbliższych drogi I4

```
SELECT c.city, c.state_abrv, c.location
FROM us_interstates i, us_cities c
WHERE i.interstate = 'I4'
AND sdo_nn(c.location, i.geom, 'sdo_num_res=5') = 'TRUE';
```

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz



Znalezione miasta to:

- Orlando, FL – 1.8 km
- Tampa, FL – 3.1 km
- St Petersburg, FL – 29.7 km
- Jacksonville, FL – 142.3 km
- Fort Lauderdale, FL – 275.8 km

Dodatkowo:

a) Podaj 3 parki narodowe do których jest najbliżej z Nowego Jorku, oblicz odległości do tych parków

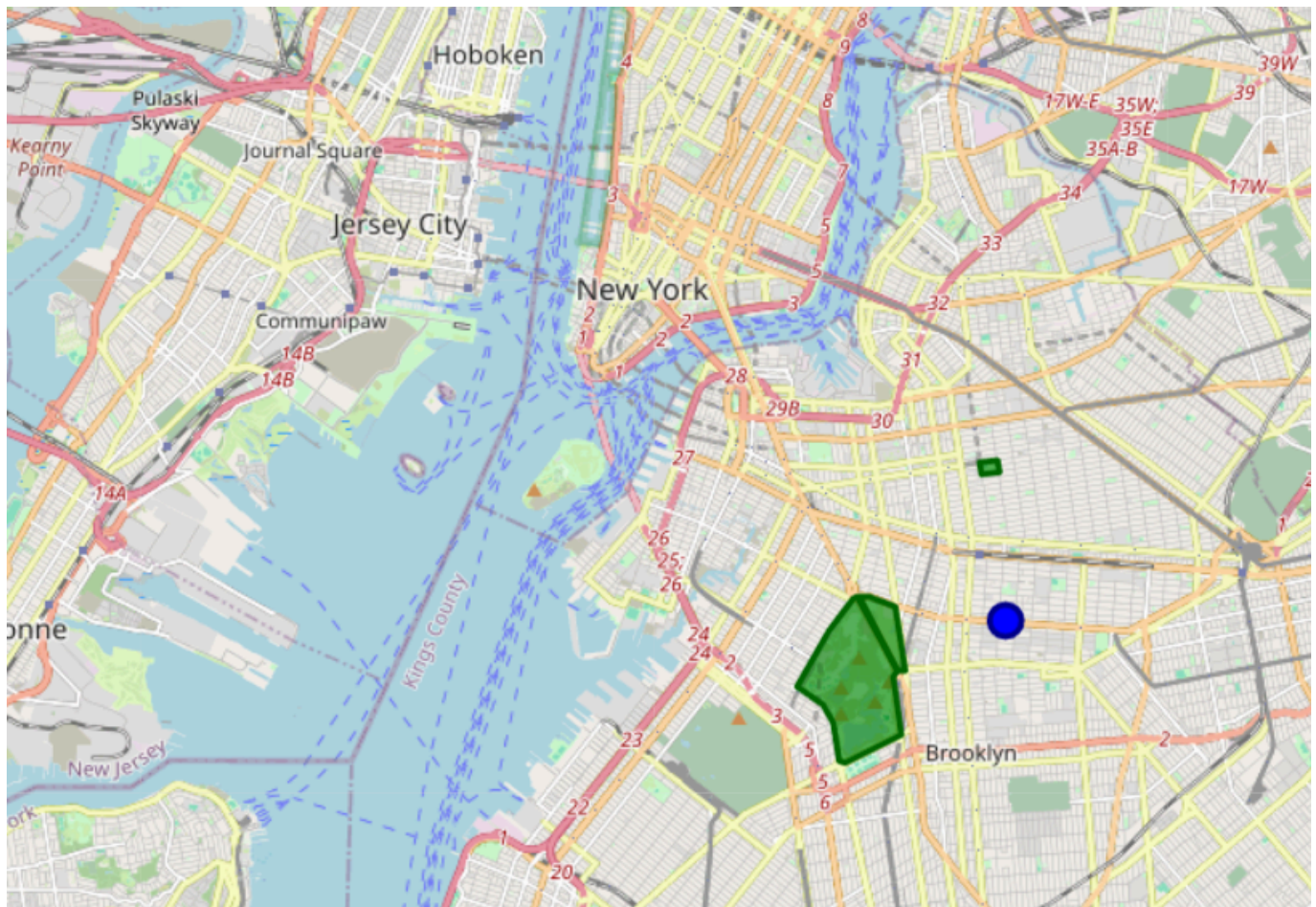
b) Znajdź 5 najbliższych dużych miast (o populacji powyżej 300 tys) od drogi 'I170'

c) Itp. (własne przykłady).

- np. przetestuj działanie funkcji
 - `sdo_intersection`, `sdo_union`, `sdo_difference`
 - `sdo_buffer`
 - `sdo_centroid`, `sdo_mbr`, `sdo_convexhull`, `sdo_simplify`

Wyniki, zrzut ekranu, komentarz (dla każdego z podpunktów)

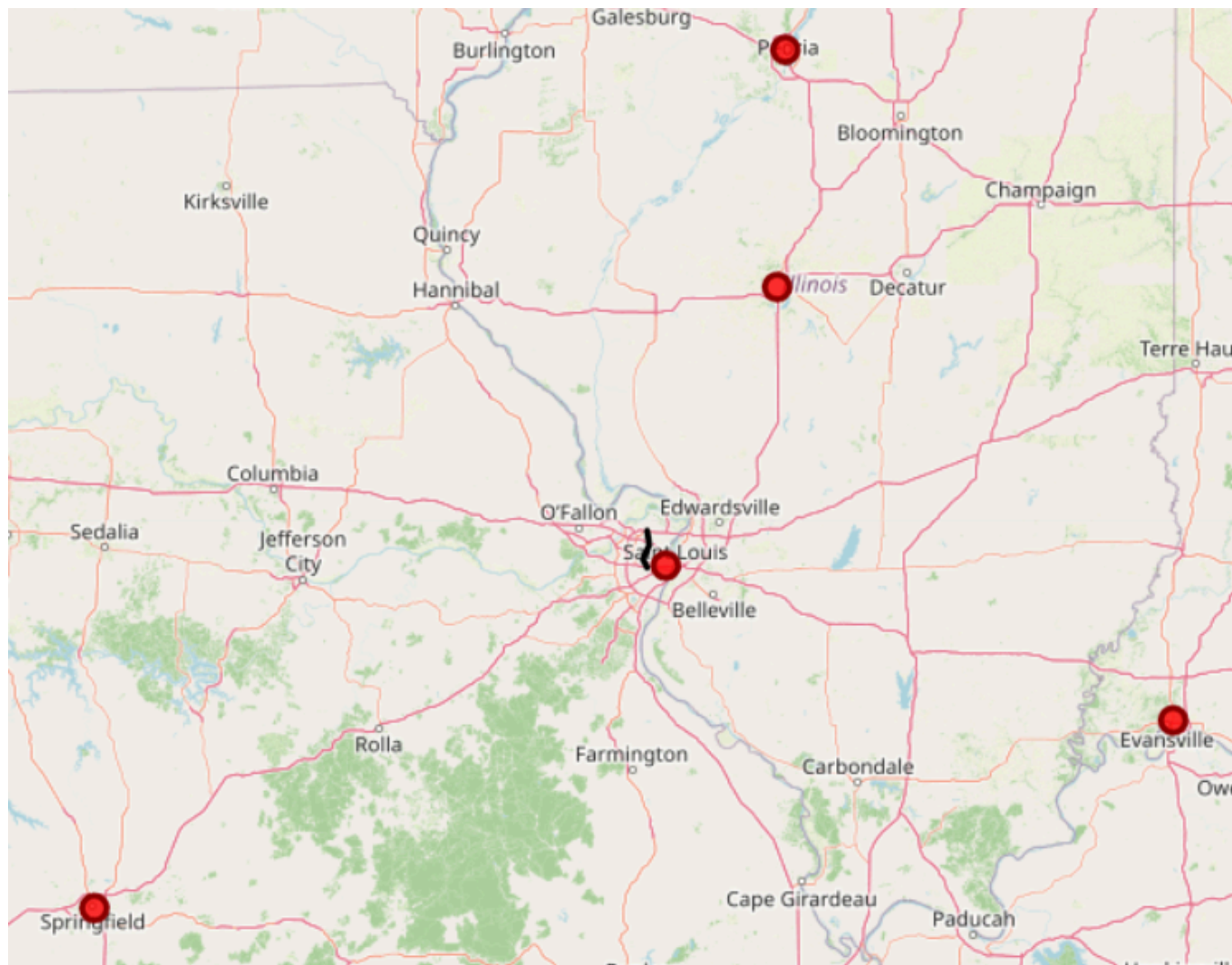
a)



Z racji, że Nowy Jork jest oznaczony konkretną współrzędną to 3 najbliższe parki narodowe znajdują się w Nowym Jorku:

- Institute Park – 1.5 km
- Prospect Park – 1.7 km
- Thompsons Park – 2.1 km

b)

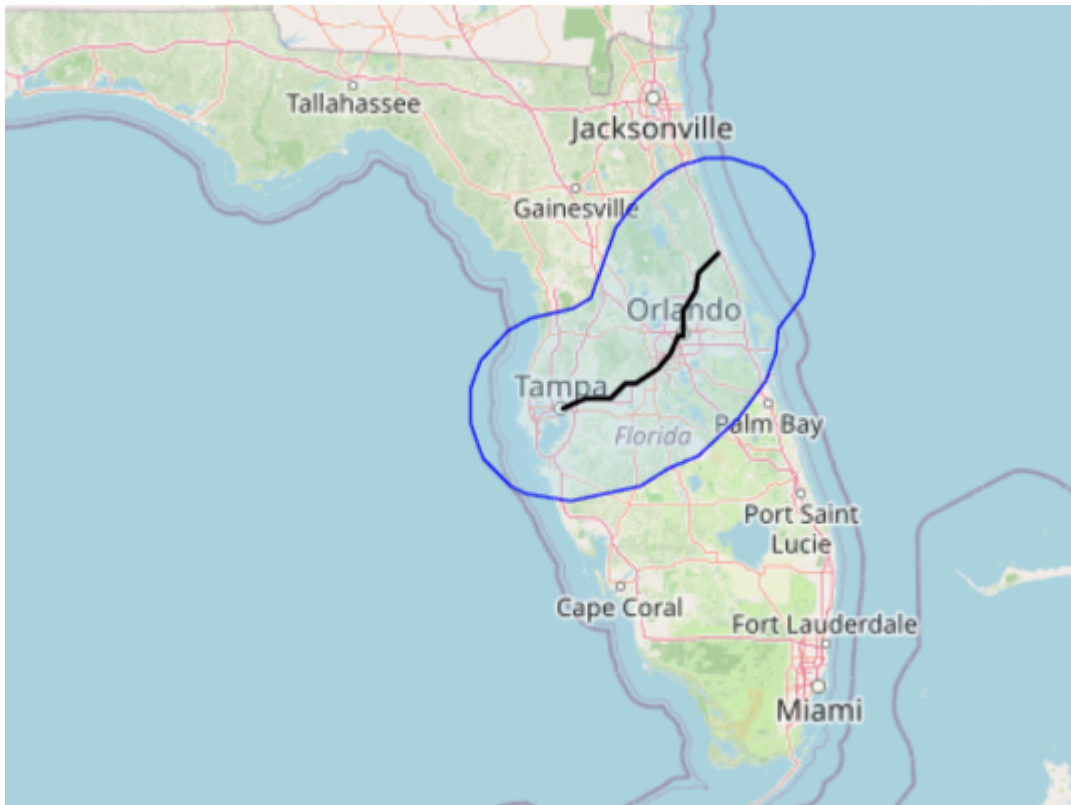


Znalezionych 5 najbliższych dużych miast o populacji powyżej 300 tys to:

- St Louis, MO – 8.6 km
- Springfield, IL – 126.8 km
- Peoria, IL – 227.7 km
- Evansville, IN – 254.6 km
- Springfield, MO – 303.4 km

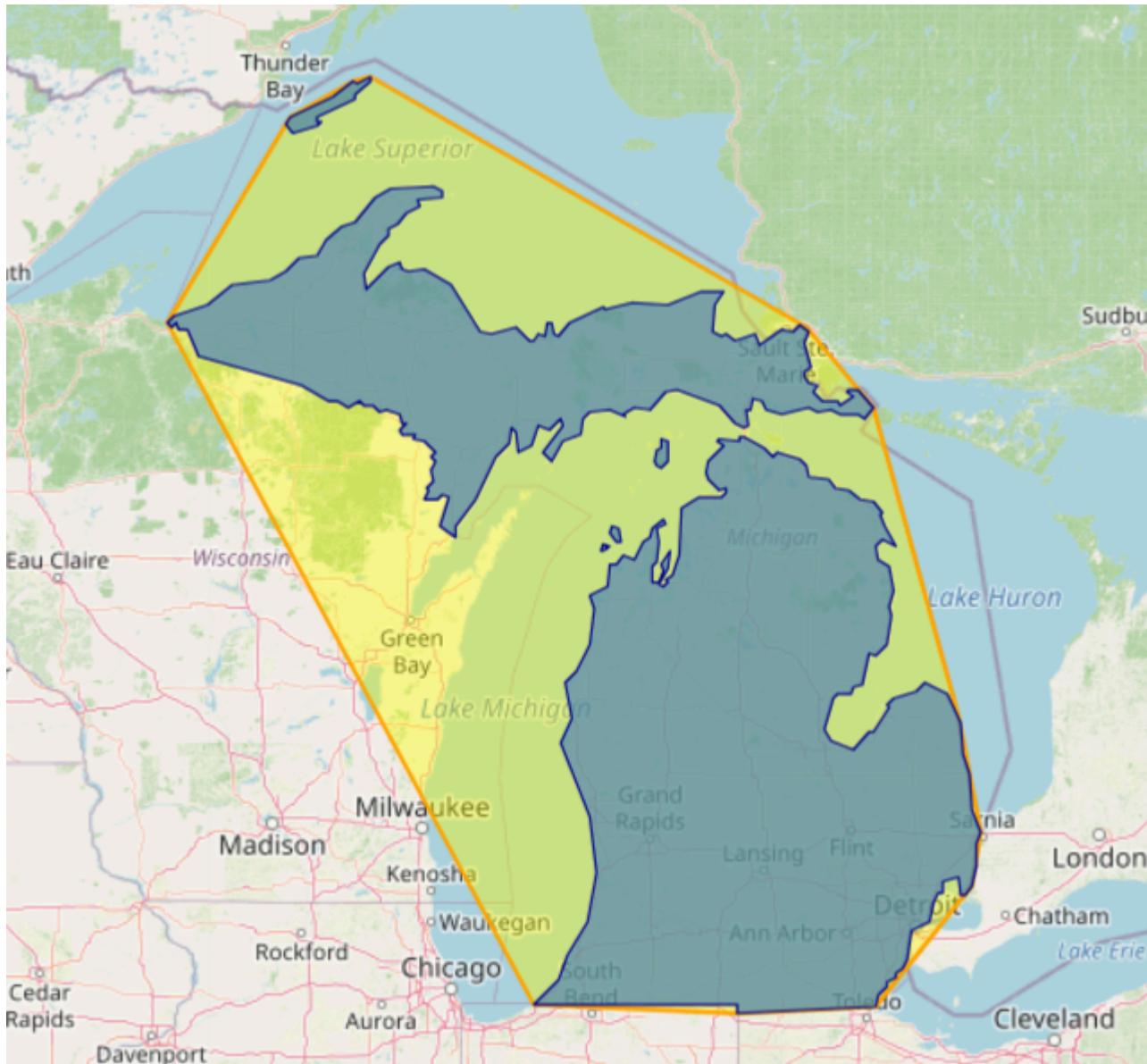
c)

Pierwszą funkcją, którą wypróbuję będzie `sdo_bufer` - która wokół danego obiektu tworzy obszar o wybranej szerokości.



Wybrałem bufor o szerokości 80km, widać że funkcja dobrze sobie z tym poradziła, oznaczając nawet część wody, ponieważ znajdowała się w obszarze.

Kolejną funkcją będzie `sdo_convexhull` - która dla danej geometrii zwraca jej otoczkę wypukłą, czyli najmniejszy wypukły poligon, który całkowicie ją otacza.



Można zobaczyć, że faktycznie poligon idealnie otacza stan Michigan, razem z wodą znajdującą się między wyspami. Jest to znacznie większy obszar niż sam stan.

Zadanie 7

*tworzę przeszukanie
bazy poleceń*

1.6

7a Mapa dostępu do głównych rzek w USA

Najpierw zdefiniowałem 15 największych rzek w USA i naniósłem je na mapę

```
SELECT sdo_util.to_wktgeometry(geom) FROM us_rivers WHERE name IN
('Missouri', 'Mississippi', 'Yukon', 'Rio Grande', 'Colorado',
'Arkansas', 'Columbia', 'Ohio', 'Red River', 'Tennessee', 'Snake',
'Tennessee', 'Canadian', 'Brazos', 'Green', 'Pecos')
```

W kolejnym etapie za pomocą operacji `SDO_GEOM.SDO_DIFFERENCE` wyznaczyłem strefę buforową w kształcie pierścienia, która zobrazowała zewnętrzny obszar dostępności do rzek w zakresie od 50 do 150 mil.

```

SELECT sdo_util.to_wktgeometry(
    SDO_GEOM.SDO_DIFFERENCE(
        SDO_GEOM.SDO_BUFFER(SDO_AGGR_UNION(SDOAGGRTYPE(geom, 0.5)), 150, 0.5,
'unit=mile'),
        SDO_GEOM.SDO_BUFFER(SDO_AGGR_UNION(SDOAGGRTYPE(geom, 0.5)), 50, 0.5,
'unit=mile'),
        0.5
    )
)
FROM us_rivers
WHERE name IN ('Missouri', 'Mississippi', 'Yukon', 'Rio Grande', 'Colorado',
'Arkansas', 'Columbia', 'Ohio', 'Red River', 'Tennessee', 'Snake',
'Tennessee', 'Canadian', 'Brazos', 'Green', 'Pecos')

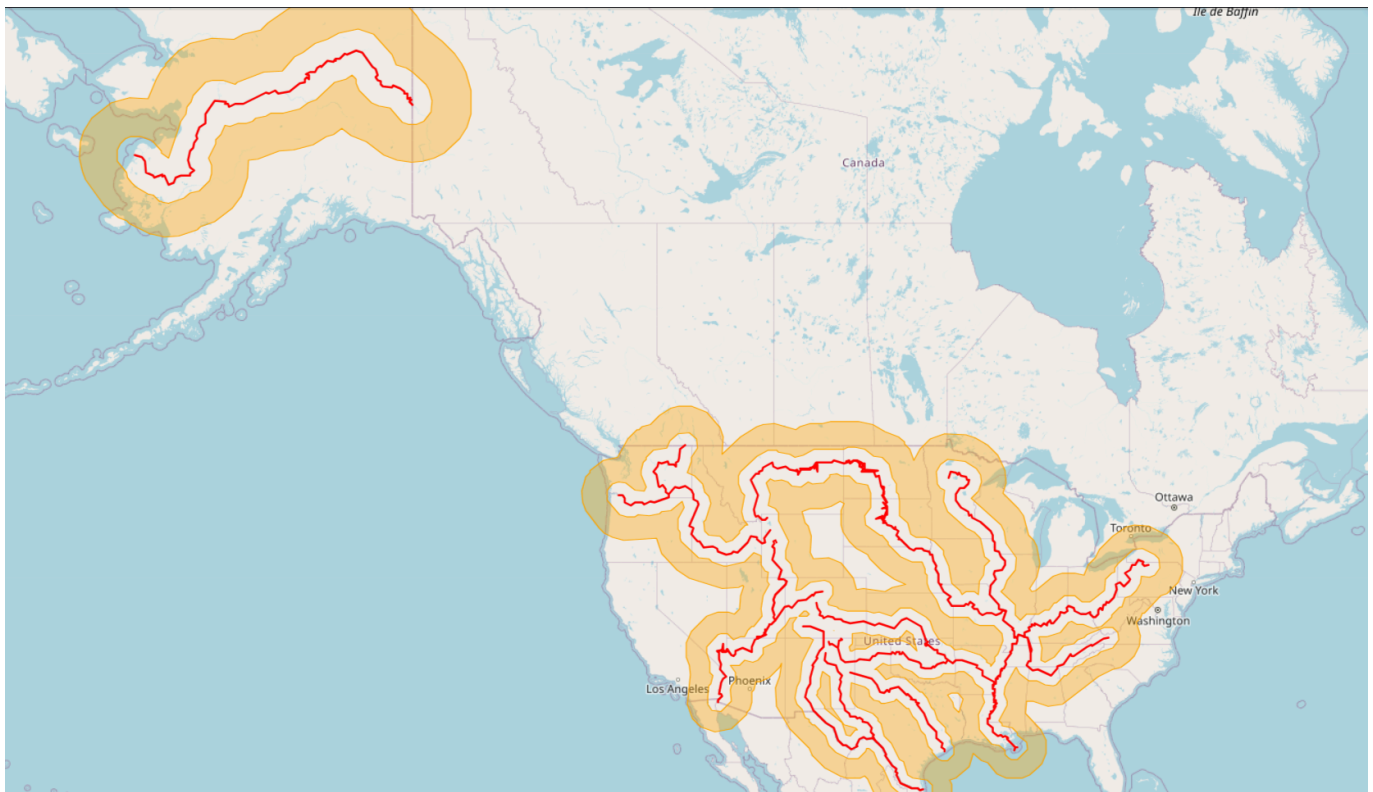
```

W ostatnim kroku dołożyłem strefę buforową o rozpiętości 50 mil.

```

SELECT sdo_util.to_wktgeometry(
    SDO_GEOM.SDO_BUFFER(SDO_AGGR_UNION(SDOAGGRTYPE(geom, 0.5)), 50, 0.5,
'unit=mile')
)
FROM us_rivers
WHERE name IN ('Missouri', 'Mississippi', 'Yukon', 'Rio Grande', 'Colorado',
'Arkansas', 'Columbia', 'Ohio', 'Red River', 'Tennessee', 'Snake',
'Tennessee', 'Canadian', 'Brazos', 'Green', 'Pecos')

```



7b Mapa parków atrakcyjnych dla kierowców

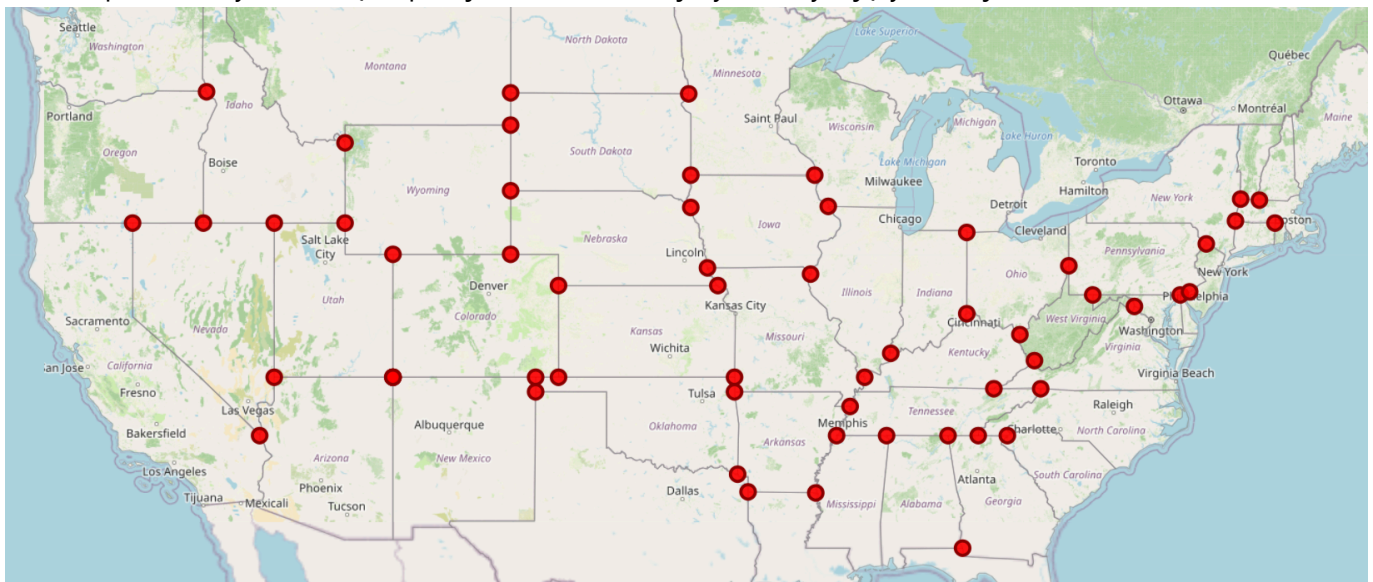
Najpierw naniosłem na mapę granicę stanów aby wyniki były bardziej czytelne.

```
SELECT sdo_util.to_wktgeometry(geom) FROM us_states
```

Później znalazłem trójstyki stanów, aby to osiągnąć musiałem dwa razy skorzystać z `SDO_GEOM.SDO_INTERSECTION`. Pierwsze użycie posłużyło temu aby znaleźć część wspólną (linię) między dwoma stanami. Z kolei drugie użycie `SDO_GEOM.SDO_INTERSECTION` dołożyło to tego trzeci punkt (stan).

```
SELECT sdo_util.to_wktgeometry(
    SDO_GEOM.SDO_INTERSECTION(
        SDO_GEOM.SDO_INTERSECTION(s1.geom, s2.geom, 0.5),
        s3.geom,
        0.5
    ),
    s1.state_abrv, s2.state_abrv, s3.state_abrv
FROM us_states s1, us_states s2, us_states s3
WHERE s1.state_abrv < s2.state_abrv
    AND s2.state_abrv < s3.state_abrv
    AND sdo_relate(s1.geom, s2.geom, 'mask=TOUCH') = 'TRUE'
    AND sdo_relate(s2.geom, s3.geom, 'mask=TOUCH') = 'TRUE'
    AND sdo_relate(s1.geom, s3.geom, 'mask=TOUCH') = 'TRUE'
```

Taka mapa może być ciekawą inspiracją dla osób szukających fascynujących miejsc do odwiedzenia.



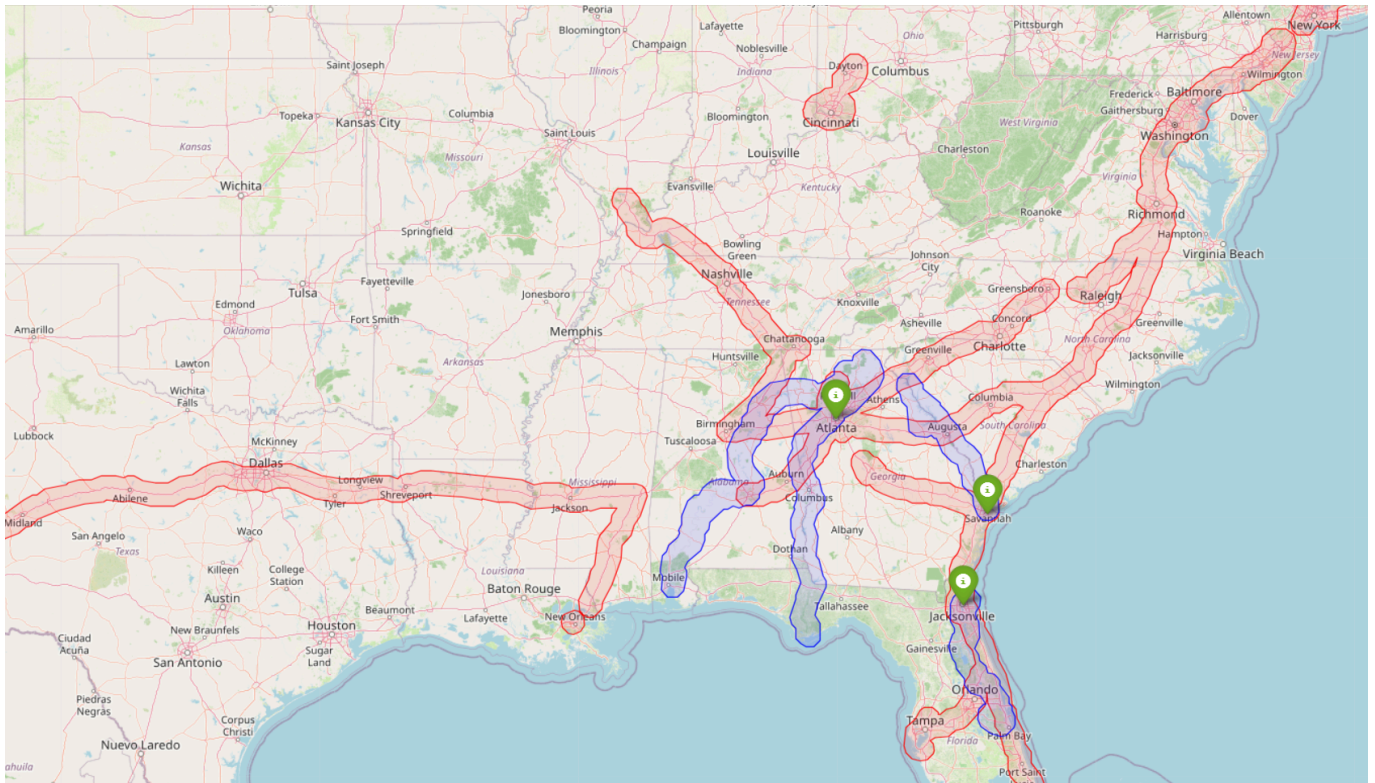
7c Poszukiwanie odpowiednich miast do stworzenia hubu logistycznego

Założenia:

- Miasto powinno znajdować się w stanie **Floryda** lub **Georgia**
- Do najbliższej autostrady powinno być niewiele więcej niż **15 mil** (transport lądowy)
- Do najbliższej rzeki również powinno być niewiele więcej niż **15 mil** (transport wodny)

Zapytanie Zapytanie składa się z dwóch podzapytań pomocniczych oraz zapytania głównego. Pierwsze podzapytanie odpowiada za wyciągnięcie wszystkich autostrad, które znajdują się w stanach Floryda lub Georgia, i wygenerowanie wokół nich 15-milowego bufora. Podobne zadanie ma drugie podzapytanie, z tą różnicą, że skupia się ono na rzekach. Zapytanie główne rozpoczyna analizę od znalezienia miast z dwóch wyżej wymienionych stanów, a następnie za pomocą operatorów przestrzennych sprawdza, które z nich leżą jednocześnie w obszarach wyznaczonych przez oba podzapytania.

```
WITH highway_buf AS (  
    SELECT SDO_AGGR_UNION(SDOAGGRTYPE(SDO_GEOM.SDO_BUFFER(i.geom, 15, 0.5,  
'unit=mile'), 0.5)) AS geom  
    FROM us_interstates i, us_states s  
    WHERE s.state_abrv IN ('FL', 'GA')  
        AND sdo_anyinteract(i.geom, s.geom) = 'TRUE'  
) ,  
river_buf AS (  
    SELECT SDO_AGGR_UNION(SDOAGGRTYPE(SDO_GEOM.SDO_BUFFER(r.geom, 15, 0.5,  
'unit=mile'), 0.5)) AS geom  
    FROM us_rivers r, us_states s  
    WHERE s.state_abrv IN ('FL', 'GA')  
        AND sdo_anyinteract(r.geom, s.geom) = 'TRUE'  
)  
SELECT c.city,  
       c.state_abrv,  
       sdo_util.to_wktgeometry(c.location),  
       sdo_util.to_wktgeometry(h.geom),  
       sdo_util.to_wktgeometry(r.geom)  
FROM us_cities c, highway_buf h, river_buf r, us_states s  
WHERE s.state_abrv IN ('FL', 'GA')  
      AND sdo_anyinteract(c.location, s.geom) = 'TRUE'  
      AND sdo_anyinteract(c.location, h.geom) = 'TRUE'  
      AND sdo_anyinteract(c.location, r.geom) = 'TRUE'
```



Miasta wytypowane jako Huby Logistyczne:

- Jacksonville, FL
- Savannah, GA
- Atlanta, GA

2p

Punktacja

zad	pkt
1	0,5
2	0,5
3	0,5
4	0,5
5	1
6	2
7	2
razem	7

5.7 + 1 pkt
bonus
ze zakresu
przegląd

6.7